1993年全国普通高等学校招生统一考试
上海　　物理试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生注意：

1. 全卷共七大题，在120分钟内完成.

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分. 有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位.

得　分	评卷人

一、(32分) 单项选择题，每小题4分，每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得4分；选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分. 填写在方括号外的字母，不作为选出的答案.

(1) 以下几个原子核反应式中，X 代表 α 粒子的反应式是：

(A) ${}_{2}^{4}\mathrm{He}+{}_{4}^{9}\mathrm{Be}\rightarrow{}_{6}^{12}\mathrm{C}+\mathrm{X}$.

(B) ${}_{90}^{234}\mathrm{Th}\rightarrow{}_{91}^{234}\mathrm{Pa}+\mathrm{X}$.

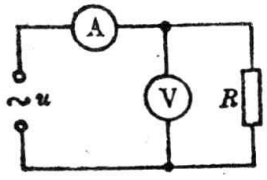
(C) ${}_{1}^{2}\mathrm{H}+{}_{1}^{3}\mathrm{H}\rightarrow{}_{0}^{1}\mathrm{n}+\mathrm{X}$.

(D) ${}_{15}^{30}\mathrm{P}\rightarrow{}_{14}^{30}\mathrm{Si}+\mathrm{X}$.　〔　〕

(2) 在右图电路中，已知交流电源电压 $u=200\sin 100\pi t$ 伏，电阻 $R=100$ 欧. 则电流表和电压表的读数分别为：

(A) 1.41安，200伏　　(B) 1.41安，141伏.

(C) 2安，200伏.　　(D) 2安，141伏.



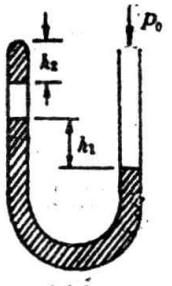
〔　〕

(3) 如图所示 U 形管封闭端内有一部分气体被水银封住，已知大气压为 P_0，则被封部分气体的压强 P（以汞柱为单位）为：

(A) P_0+h_2.

(B) P_0-h_1.

(C) $P_0-(h_1+h_2)$.



(D) $P_0+h_2-h_1$.　　〔　〕

(4) 下列关于物体受静摩擦力作用的叙述中，正确的是：

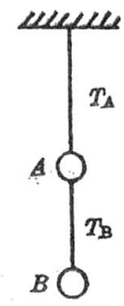
(A) 静摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反.

(B) 静摩擦力的方向不可能与物体的运动方向相同.

(C) 静摩擦力的方向可能与物体的运动方向垂直.

(D) 静止物体所受静摩擦力一定为零.　　〔　〕

(5) 如图所示，两根细线挂着两个质量相同的小球 A、B，上、下两根细线中的拉力分别是 T_A、T_B. 现在使 A、B 带同号电荷，此时，上、下细线受力分别为 T_A'、T_B'，则



(A) $T_A'=T_A$，$T_B'>T_B$.　　$T_A'=T_A$，$T_B'<T_B$.

(C) $T_A'<T_A$，$T_B'>T_B$.　　$T_A'>T_A$，$T_B'<T_B$.　　〔　〕

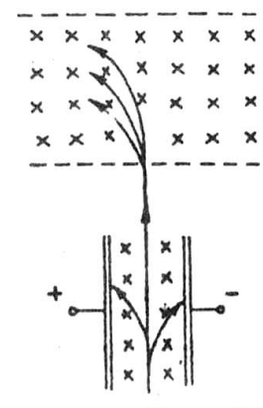
(6) 半径相同的两个金属小球 A、B 带有电量相等的电荷，相隔一定距离，两球之间的相互吸引力的大小是 F. 今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与 A、B 两球接触后移开. 这时，A、B 两球之间的相互作用力的大小是：



(A) $\frac{1}{8}F$.　　(B) $\frac{1}{4}F$.

(C) $\frac{3}{8}F$.　　(D) $\frac{3}{4}F$.　　〔　〕

(7) 如图所示，一束质量、速度和电量不同的正离子垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里，结果发现有些离子保持原来的运动方向，未发生任何偏转. 如果让这些不偏转离子进入另一匀强磁场中，发现这些离子又分裂成几束. 对这些进入后一磁场的离子，可得出结论：



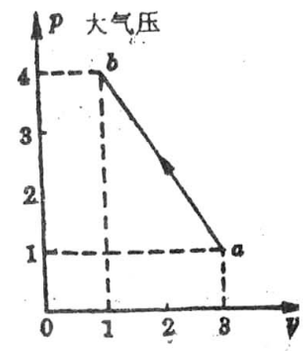
(A) 它们的动能一定各不相同.

(B) 它们的电量一定各不相同.

(C) 它们的质量一定各不相同.

(D) 它们的电量与质量之比一定各不相同.　　〔　〕

(8) 如图所示，一定质量的理想气体，由状态 a 沿直线 ab 变化到状态 b. 在此过程中，气体分子平均速率的变化情况是：



(A) 不断增大.　　(B) 不断减小.

(C) 先减小后增大.　　(D) 先增大后减小.

〔　　〕

得　分	评卷人

二、(25分)　多项选择题. 每小题5分，每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的，把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内. 每小题全部选对，得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分；不答的，得0分. 填写在方括号外的字母，不作为选出的答案.

(1) 下面的叙述正确的是：

(A) 分子之间既有引力作用，又有斥力作用.

(B) 当分子之间距离增大时，分子间的引力和斥力都减小.

(C) 气体分子平均动能越大，其压强一定越大.

(D) 温度相同时，分子质量不同的两种气体，其分子平均动能一定相同.

〔　　〕

(2) 氢原子的核外电子由一个轨道跃迁到另一轨道时，可能发生的情况有：

(A) 放出光子，电子动能减少，原子势能增加.

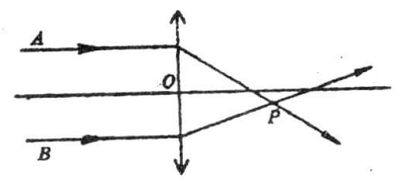
(B) 放出光子，电子动能增加，原子势能减少.

(C) 吸收光子，电子动能减少，原子势能增加.

(D) 吸收光子，电子动能增加，原子势能减少.

〔　　〕

(3) 两束与主轴距离相等的单色可见光 A 和 B，平行于主轴射向凸透镜，经透镜折射后相交于 P 点，如图所示. 由此可得出：



(A) A 光在透镜玻璃中的速度比 B 光小.

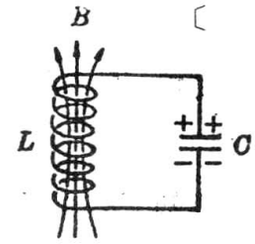
(B) 透镜玻璃对 A 光的折射率比 B 光小.

(C) B 光的波长比 A 光短.

(D) B 光的光子能量比 A 光小.

〔　　〕

(4) 右图表示 LC 振荡电路某时刻的情况，以下说法正确的是：



(A) 电容器正在充电.

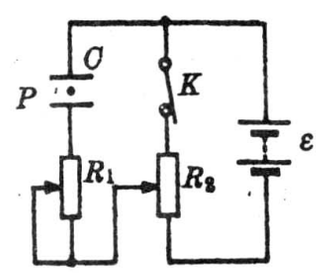
(B) 电感线圈中的磁场能正在增加.

(C) 电感线圈中的电流正在增大.

(D) 此时刻自感电动势正在阻碍电流增大.

〔　　〕

(5) 如右图所示电路，开关 K 原来是闭合的. 当 R_1、R_2 的滑片刚好处于各自的中点位置时，悬在空气平板电容器 C 两水平极板间的带电尘埃 P 恰好处于静止状态. 要使尘埃 P 加速向上运动的方法是：



(A) 把 R_1的滑片向上移动.

(B) 把 R_2的滑片向上移动.

(C) 把 R_2的滑片向下移动.

(B) 把开关 K 断开.

〔　　〕

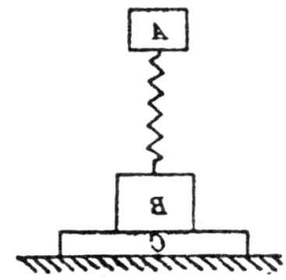
得　分	评卷人

三、(32分) 填空题，每小题4分，把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程.

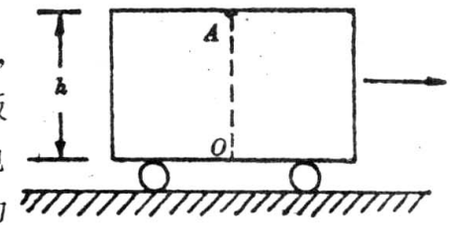
(1) 17世纪，物理学家_____提出了光的波动说，为了解释_____实验，爱因斯坦提出了光子说.

(2) 枪竖直向上以初速 v_0发射子弹，忽略空气阻力，当子弹离枪口距离为_____时，子弹的动能是其重力势能的一半.

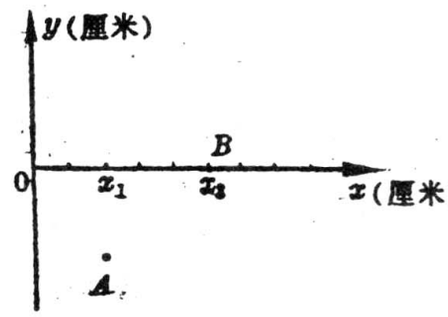
(3) 如图所示，木块 A 与 B 用一轻弹簧相连，竖直放在木块 C 上，三者静置于地面，它们的质量之比是1∶2∶3. 设所有接触面都光滑，当沿水平方向迅速抽出木块 C 的瞬时，A 和 B 的加速度分别是 $a_A=$_____，$a_B=$_____.



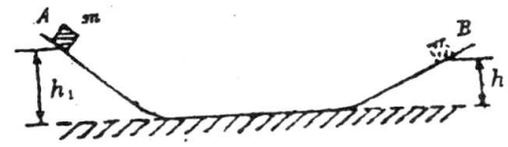
(4) 如图所示，高为 h 的车厢在平直轨道上匀减速向右行驶，加速度大小为 a，车厢顶部 A 点处有油滴滴落到车厢地板上，车厢地板上的 O 点位于 A 点的正下方，则油滴落地点必在 O 点的_____（填左、右）方，离 O 点距离为_____.



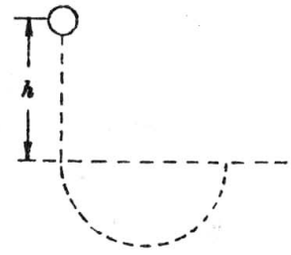
(5) 如图所示，一列横波沿 x 轴正方向传播，当位于 $x_1=2$ 厘米处的 A 质点处在 x 轴的下方最大位移处时，位于 $x_2=5$厘米处的 B 质点恰好在平衡位置，而且运动方向向上. 已知 A、B 两质点在 x 轴上的距离小于波长，则这列波的波长为_____. 在图中画出 $x=0$到 $x=8$ 厘米区间内该时刻波的图象.



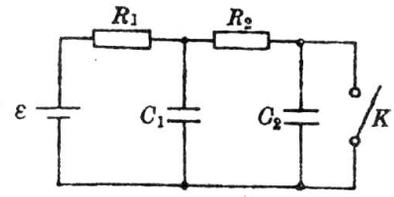
(6) 如图所示的物体质量为 m，由静止开始从 A 点沿斜面从 h_1高处下滑到地面，随后又沿另一斜面上滑到 h_2高处的 B 点停止，若在 B 点给物体一瞬时冲量，使物体从 B 点沿原路返回到 A 点，需给物体的最小冲量值是_____.



(7) 带电液滴从 h 高处自由落下，进入一个匀强电场与匀强磁场互相垂直的区域，磁场方向垂直纸面，电场强度为 E，磁感应强度为 B. 已知液滴在此区域中作匀速圆周运动，则圆周的半径 $R=$_____.



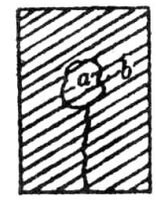
(8) 图中 $\varepsilon=10$伏，$C_1=C_2=30$微法，$R_1=4.0$欧，$R_2=6.0$欧，电池内阻可忽略，先闭合开关 K，待电路稳定后，再将 K 断开，则断开 K 后流过电阻 R_1的电量为_____库.

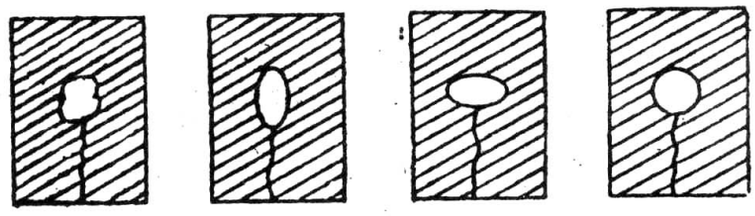


得分	评卷人

四、(24分) 本题共5小题，第 (1) 小题4分，是单选题，第 (2)、(3) 小题每小题5分，是多选题. 第 (4) 小题4分，第 (5) 小题6分，都是填空题.

(1) **单选题.** 右图金属框上阴影部分表示肥皂膜，它被棉线分割成 a、b 两部分，若将肥皂膜的 a 部分用热针刺破，棉线的形状是下图中的哪一个?





〔　　〕

(2) **多选题.** 在验证牛顿第二定律关于作用力一定时，加速度与质量成反比的实验中，以下做法错误的是:

(A) 平衡摩擦力时，应将装砂的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上.

(B) 每次改变小车的质量时，不需要重新平衡摩擦力.

(C) 实验时，先放开小车，再接通打点计时器电源.

(D) 小车运动的加速度可从天平测出装砂小桶和砂的质量 (M' 与 m') 以及小车质量 M，直接用公式 $a=\dfrac{(M'+m')}{M}g$ 求出. [$(M'+m')\ll M$]

〔　　〕

(3) **多选题.** 在《验证玻意耳——马略特定律》的实验中，下列操作哪些是不正确的?

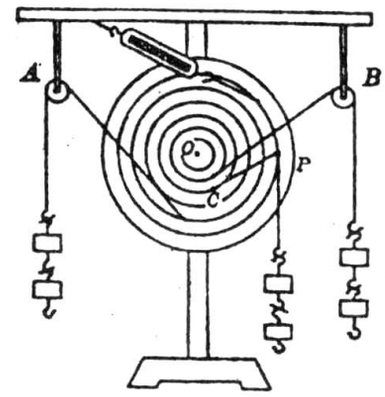
(A) 实验前，记下室内大气压强的数值.

(B) 先将橡皮帽封住注射小孔，然后再将活塞推入针筒.

(C) 在实验过程中，若橡皮帽突然脱落，应立即将它堵住.

(D) 框架两侧挂上钩码后，立即记下空气柱的长度. 〔　　〕

(4) 演示力矩盘平衡的实验图如右. 图中 O 是固定转动轴，A、B 是两个光滑的定滑轮，两组砝码跨过定滑轮悬挂. 有一组砝码原悬挂在 C 点，实验中不慎将其悬线跨过 P 点处的大头针，成图中所示的情况. 力矩盘处于平衡状态. 盘上每个圆环间距都是2.0厘米，每个砝码重0.10牛. 则从图中可得出顺时针方向的力矩之和是_____牛·米. 实验时，由于力矩盘偏心未经调整，实际测出的弹簧秤读数偏大. 则力矩盘的重心在轴的_____. (填左方或右方)

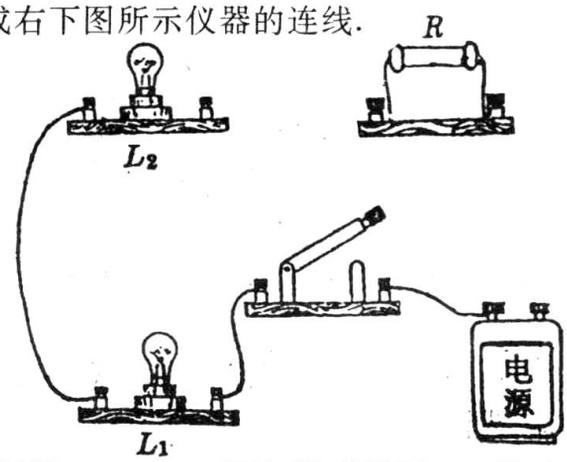


(5) 有小灯泡 L_1 (6伏，3瓦) 和 L_2 (6伏，1瓦) 各一只，定值电阻 R (18欧，5瓦) 一只，电源一只 (电动势12伏，内阻不计)，电键一只，导线若干，试设计一电路，使 L_1 和 L_2 都能正常发光.

①将设计的电路图画在虚线框内，电路图中要标明各元件的代号.

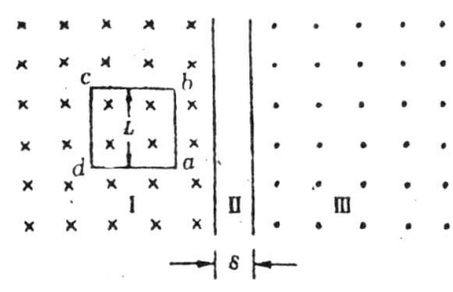
②按设计的电路图，用线 (表示导线) 完成右下图所示仪器的连线.





得　分	评卷人

五、(12分) 如图所示，Ⅰ、Ⅲ为两匀强磁场区，Ⅰ区域的磁场方向垂直纸面向里，Ⅲ区域的磁场方向垂直纸面向外，磁感应强度均为 B，两区域中间为宽 s 的无磁场区Ⅱ. 有一边长为 L ($L>s$)，电阻为 R 的正方形金属框 $abcd$ 置于Ⅰ区域，ab 边与磁场边界平行，现拉着金属框以速度 v 向右匀速移动.



(1) 分别求出当 ab 边刚进入中央无磁场区Ⅱ，和刚进入磁场区Ⅲ时，通过 ab 边的电流的大小和方向.

(2) 把金属框从Ⅰ区域完全拉入Ⅲ区域过程中拉力所做的功.

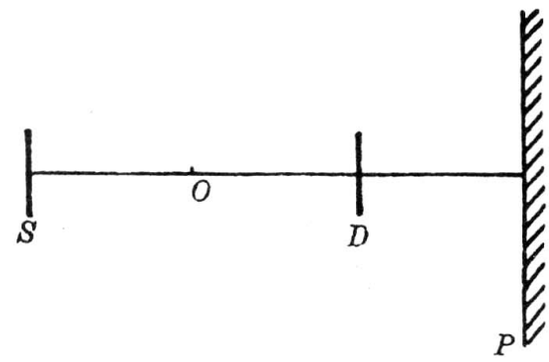
得　分	评卷人

六、(10分)　半径 $r=1.0$ 厘米的圆盘形发光面 S 和半径相同的不透光圆盘 D 共轴放置，相距8.0厘米，在 D 的右方4.0厘米处有一光屏 P，如图所示.

(1) 求屏上 D 盘本影区域的半径 R_1 和半影区域的外半径 R_2.

(2) 若在 S 与 D 的正中间 O 处共轴放置一焦距为8.0厘米的凸透镜，求此时屏上 D 盘本影区域的半径 R_1' 和半影区域的外半径 R_2'. (设透镜的半径远大于 r)

(本影和半影也可理解为：若用眼睛在光屏所在位置直接向左观看，在本影区内将完全看不到发光面，在半影区内可看到部分发光面)



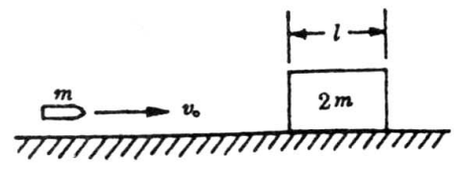
得　分	评卷人

七、(15分)　如图所示，质量为 $2m$、长为 l 的木块置于光滑水平台面上，质量为 m 的子弹以初速 v_0 水平向右射向木块，穿出木块时的速度为 $\frac{v_0}{2}$. 设木块对子弹的阻力恒定.

(1) 求子弹穿越木块的过程中木块滑行的距离 L_1.

(2) 若木块固定在传送带上，使木块随传送带始终以恒定速度 u 水平向右运动，子弹仍以初速 v_0 向右射向木块 ($u<v_0$)，求子弹最终速度 v.

(3) 求在 (2) 情况下，子弹在木块中行进的过程中，木块移动的距离 L_2.



答案要点及评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩. 试题的参考解答是用来说明评分标准的. 考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分.

(2) 第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式.

(3) 第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分.

(4) 第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分.

(5) 需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求，一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可.

一、(1) C　(2) B　(3) B　(4) C　(5) A　(6) A　(7) D　(8) D

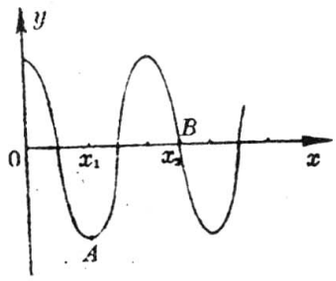
评分标准：全题32分. 每小题4分.

二、(1) A，B，D　(2) B，C　(3) A，D　(4) B，C，D　(5) C，D

评分标准：全题25分. 每小题全选对得5分，部分选对得2分，不选或有选错得0分.

三、(1) 惠更斯，光电效应　(2) $v_0^2/3g$　(3) 0，$1.5g$　(4) 右，$\frac{a}{g}h$

(5) 4厘米，



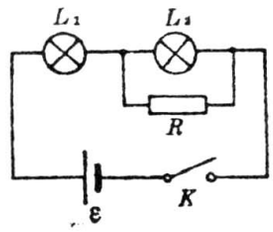
(6) $2m\sqrt{g\ (h_1-g_2)}$

(7) $\frac{E}{B}\sqrt{2h/g}$　(8) 4.2×10^{-4}

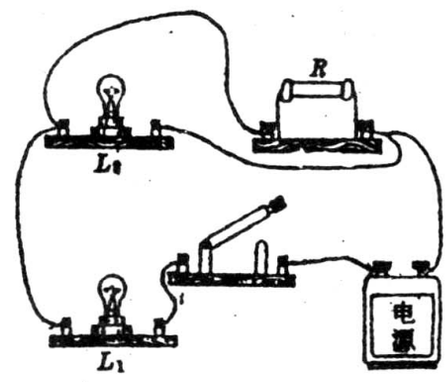
评分标准：全题32分，每小题4分，第 (1)，(3)，(4) 小题每小格2分，第 (5) 小题各2分。

四、(1) D　(2) A，C，D　(3) B，C，D　(4) 0.04，右方

(5)　①



②



评分标准：全题24分，第（1）小题选对4分．第（2），（3）小题全选对各5分，选对一项2分，选对二项3分．第（4）小题每小格2分．第（5）小题①4分，②2分，连线错一条，得0分．

五、（1）ab 边刚进入Ⅱ区时，电流 $I_1=BLv/R$，方向 $b\to a$；ab 边刚进入Ⅲ区时，电流 $I_2=2BLv/R$，方向 $b\to a$．

（2）$W_1=F_1s=I_1BLs=\dfrac{B^2L^2v}{R}\cdot s$

$W_2=2F_2\ (L-s)\ =2I_2Bl\ (L-s)\ =\dfrac{4B^2L^2v}{R}\ (L-s)$

$W_3=F_1s\ \dfrac{B^2L^2v}{R}\cdot s$，$W=W_1+W_2+W_3=\dfrac{4B^2L^2v}{R}\left(L-\dfrac{s}{2}\right)$．

评分标准：全题12分．（1）6分，（2）6分．

（1）正确得出 I_1，I_2各2分，正确表示方向各1分．

（2）正确得出 W_1，W_2各2分，正确得出 W_3得1分，正确得出 W 得1分．

六、（1）$R_1=1.0$厘米，$R_2=2.0$厘米．如右图．

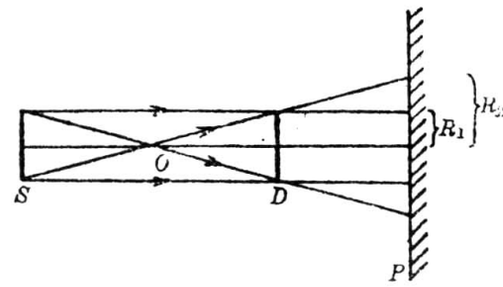
（2）S 经透镜成虚像在 S' 处（右下图），

以 $u=4$，$f=8$代入公式

$\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{v}=\dfrac{1}{f}$

得 $v=-8$厘米．

S'的半径 $r'=\dfrac{|v|}{u}\cdot r=2$厘米．

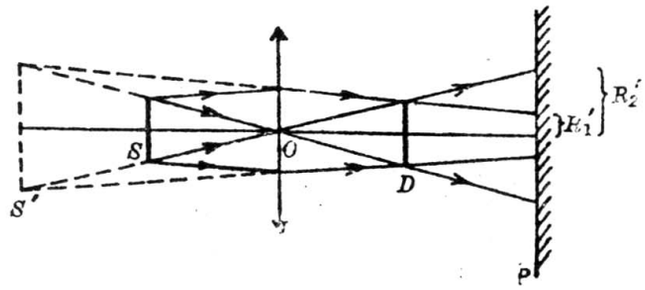


发光面 S 经透镜折射后，其光犹如从其象 S' 发出，

故由几何关系：

$\dfrac{R_1'}{r}=\dfrac{8}{12}$，　　$R_1'=\dfrac{8}{12}\cdot r=0.67$厘米．

$\dfrac{R_2'}{r}=\dfrac{8}{4}$，　　$R_2'=\dfrac{8}{4}.\ r=2.0$厘米．



评分标准：全题10分，（1）4分，（2）6分．

（1）正确得出 R_1，R_2各2分．

（2）正确求出虚象位置 v 和大小 r' 各得1分．

正确得出 R_1'，R_2'各2分．

七、（1）由动量守恒　　$mv_0=2mV+mv_0/2$

得　　$V=\dfrac{v_0}{4}$

设木块对子弹阻力为 f，对子弹和木块分别应用动能定理，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2-f\ (L_1+l)\ =\frac{1}{2}m\cdot\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 \qquad ②$$

$$fL_1=\frac{1}{2}\cdot 2mV^2 \qquad ③$$

两式相加得　$fl=\dfrac{5}{16}mv_0^2$　　④

由③、④消去 f，以 $V=\frac{v_0}{4}$ 代入，得　　$L_1=\frac{1}{5}l$

(2) 对子弹应用动能定理：$\frac{1}{2}mv_0^2-f\ (ut+l)\ =\frac{1}{2}mv^2$　　⑤

对子弹应用动量定理：　　$mv_0-ft=mv$　　⑥

由⑥　　$mu\ (v_0-v)\ =fut$

代入⑤　$\frac{1}{2}mv_0^2-mu\ (v_0-v)\ -fl=\frac{1}{2}mv^2$

以④代入上式，即可解得

$$v=u+\sqrt{(v_0-u)^2-\frac{5}{8}v_0^2}$$

此解只在 $(v_0-u)^2\geqslant\frac{5}{8}v_0^2$ 即　　$u\leqslant v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)$ 时成立，当 $u>v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)$ 时，子弹不再从木块射出，最终速度即为 u. 故结果为：

$$\begin{cases} v=u+\sqrt{(v_0-u)^2-\frac{5}{8}v_0^2}, & \text{当 } u\leqslant v_0\left((1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right) \quad ⑦ \\ v=u, & \text{当 } v_0>u>v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right) \quad ⑧ \end{cases}$$

(3) 当 $u\leqslant v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)$ 时，子弹在木块中行进时间 t 可由⑥式得到：

$$t=\frac{1}{f}m\ (v_0-v)$$

以④，⑦代入得　$t=\frac{16l}{5v_0^2}\left(v_0-u-\sqrt{(v_0-u)^2-\frac{5}{8}v_0^2}\right)$

由此得　$L_2=ut=\frac{16ul}{5v_0^2}\left(v_0-u-\sqrt{(v_0-u)^2-\frac{5}{8}v_0^2}\right)$，当 $u\leqslant v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)$　　⑨

当 $u>v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)$ 时，子弹在木块中行进时间

$$t'=\frac{1}{f}m\ (v_0-u)$$

$$L_2'=ut'=\frac{16ul}{5v_0^2}\ (v_0-u),\qquad \text{当 } v_0>u>v_0\left(1-\frac{\sqrt{10}}{4}\right).\qquad ⑩$$

评分标准：全题15分. (1) 5分，(2) 6分，(3) 4分.

(1) 正确列出①、②、③式各1分. 正确得出 L_1 结果得2分.

(2) 正确列出⑤、⑥式各1分，正确得出 v 的两个结果各1分，正确写出各结果适用条件 (u 的取值) 各1分..

(4) 正确得出 L_2，L_2' 各1分，正确写出各结果适用条件各1分.